

DEPARTEMENT DE MEDECINE DE CONSTANTINE

Module de Physiologie

Le 04/09/2023 : Contrôle de rattrapage de la 1^{ère} année Médecine

Durée : 45Mn

Consigne :

- ✓ Ce sujet est composé de 20 questions à choix simple.
- ✓ les questions suivantes comportent chacune cinq options de réponses dont une est correcte. Choisir la réponse et placer un **Astérisque** dans la case qui lui correspond sur la feuille de réponse.
- ✓ Notez que la notation se fait en mode binaire : un point sera accordé à la question si la bonne réponse est cochée, 0 point dans tous les autres cas. Il n'y a pas de points négatifs en cas de réponse fausse.
- ✓ La grille individuelle qui vous est fournie est à compléter exclusivement au stylo à bille noir ou bleu, toute grille mal remplie ou raturée ne pourra être prise en compte.

Questions :

1/ Selon le schéma de starling la pression qui change le long du lit capillaire est :

- A- la pression hydrostatique interstitielle
- B- la pression oncotique intra vasculaire
- ☒ C- la pression hydrostatique vasculaire
- D- la pression oncotique interstitielle
- E- la pression osmotique interstitielle

2/ Le pourcentage du milieu intra cellulaire para port au poids corporel est :

- A- 20%
- B- 3%
- C- 16%
- D- 4.5%
- ☒ E- 40%

3/ La régulation du pH plasmatique :

- A - est indépendante de la PaCO₂
- B- fait intervenir le rein immédiatement
- ☒ C- fait intervenir le poumon d'une façon retardée
- D- indépendante de l'élimination rénale de l'H⁺
- E- fait intervenir le système tampon tardivement.

4/ L'arrivée d'une volée pré synaptique induit au niveau de la membrane post-synaptique d'une synapse neuro-neuronale l'événement électrique suivant :

- A- PA uniquement
- B- PPSI puis PA
- C- PPM puis PA
- ☒ D- PPSE puis PA
- E- PPM miniature puis PA

5/ Dans une synapse électrique :

- A- Le délai synaptique est supérieur à 1 ms
- B- La conduction est unidirectionnelle
- C- L'agent médiateur est chimique
- D- Il y a amplification du signal
- ☒ E- La transmission se fait par courant électrique

6/ Les potentiels locaux sont :

- A- Toujours dépolarisants
- B- Caractérisés par une période réfractaire
- C- Toujours suivis d'un potentiel d'action
- ☒ D- Graduables en amplitude
- E- Une hyperpolarisation propagée

7/ La conduction nerveuse au niveau des fibres amyéliniques est :

- A- Élevée
- B- Liée à la présence des nœuds de RANVIER
- C- Parfois saltatoire
- D- Due à la densité élevée des canaux potassiques
- ☒ E- Liée à des courants locaux

8/ Le transport antérograde lent permet :

- A- L' élimination des protéines membranaires
- ☒ B- Le renouvellement du cytosquelette
- C- Le renouvellement des mitochondries
- D- L' élimination des déchets
- E- Le renouvellement des enzymes de synthèse

9/ La constante d'espace dépend :

- A- Des résistances transversales
- ☒ B- Des résistances longitudinales
- C- Du courant membranaire
- D- Du condensateur membranaire
- E- De la longueur de la fibre nerveuse

10/ Lors de la fièvre il se produit :

- A- Une diminution de la fréquence cardiaque
- C- Une diminution du catabolisme protidique
- E- Hypothermie par décalage du point de consigne
- ☒ B- Une augmentation de la fréquence respiratoire
- D- Une diminution du métabolisme cellulaire

11/ Parmi les facteurs suivants lequel n'agit pas sur la température corporelle :

- A- L'activité physique
- B- L'état émotionnel
- ☒ C- Les réserves énergétiques
- D- L'âge
- E- Le cycle nyctéméral

12/ A propos des thermorécepteurs :

- ☒ A- Les thermorécepteurs de l'hypothalamus postérieur sont sensibles au froid
- B- Les thermorécepteurs de l'hypothalamus antérieur sont sensibles au froid
- C- Les thermorécepteurs périphériques sont plus sensibles que les récepteurs centraux
- D- Les thermorécepteurs périphériques sont plus profonds que les récepteurs centraux
- E- Les récepteurs cutanés ne sont pas sensibles à la température ambiante

13/ L'exposition au chaud entraîne :

- A- Une vasoconstriction des vaisseaux sanguins cutanés
- B- Une activation de l'hypothalamus postérieur
- C- Une augmentation de la sécrétion de la noradrénaline
- D- Une stimulation du centre hypothalamique de la thermogénèse
- ☒ E- Une inhibition de la TRH

14/ La ration alimentaire correcte :

- A- comporte 20% des protéines.
- ☒ B- comporte 50% de glucides.
- C- comporte 20% de lipides
- D- doit servir uniquement à l'entretien.
- E- doit couvrir les besoins en azote = 1.5g/j.

15/ les légumes :

- A- appartiennent au quatrième groupe des aliments
- B- apportent les protéines animales
- ☒ C- apportent les protéines végétales
- D- apportent la vitamine A
- E- apportent la vitamine E

16/ Les dépenses énergétiques des 24 heures sont égales aux dépenses énergétiques de base multipliées par :

- ☒ A- 1.2 en cas de sédentarité
- B- 1.2 en cas d'activité physique légère
- C- 1.4 en cas d'activité physique modérée
- D- 1.6 en cas d'activité physique intense
- E- 1.6 en cas d'activité physique très intense

17/ le coefficient thermique de l'O₂ est égale à :

- A- VCO_2/VO_2
- B- 5.05 pour les Protéines
- C- 4.70 pour les glucides
- D- 5.05 Kcal pour les lipides
- ☒ E- NRJ/VO_2

18/ Les centres végétatifs inférieurs :

- A- Commandent les motoneurones des muscles squelettiques
- B- N'ont aucune activité propre.
- C- Sont indépendants de l'activité des centres supérieurs
- D- Constituent la voie finale de la somesthésie.
- ☒ E- Sont situés dans le tronc cérébral et la moelle épinière

19/ Les fibres efférentes du SNA véhiculent les informations émanant des :

- A- Nocicepteurs,
- B- Mécanorécepteurs,
- C- Barorécepteurs,
- D- Chémorécepteurs
- ☒ E- Des centres végétatifs

20/ les neurones post-ganglionnaires sympathiques sont cholinergiques au niveau :

- A- Du cœur
- B- de l'estomac
- C- Des vaisseaux musculaires
- ☒ D- Des glandes sudoripares
- E- Bronches

BONNE CHANCE